《液压传动》

第一章 绪论.

1. 液压传动的特点.

优点: ① 在同等的体积下, 液压装置能比电气装置产生更大的动力.

② 液压装置工作比较平稳.

③ 能在大范围内实现无级调速.

④ 易于对液体压力、流量或流动方向进行调节或控制.

⑤ 易于实现过载保护.

⑥ 由于液压元件已实现了标准化、系列化和通用化, 因此液压系统的设计、制造和使用都比较方便.

主要优点 { 力大 6-32MPa (大气压 0.1MPa)
传动快

主要缺点: 传动效率低 (70%↓) (齿轮传动效率 98%↑)

缺点: ① 工作过程中有较多的能量损失.

② 对油温变化比较敏感, 它的运动速度和系统工作稳定性很易受温度的影响.

③ 为了减少泄露, 液压元件在制造精度上要求较高, 造价较贵.

④ 出现故障时, 不易找出原因.

2. 液压传动的组成部分

- 能源装置: 机械能 → 油液液压能 (动力机构) 液压泵, 给液压系统提供压力油.
- 执行装置: 油液液压能 → 机械能 液压缸、液压马达
- 控制调节装置: 对系统中油液压力、流量或流动方向进行控制或调节的装置. (P 压力, Q 流量, 方向)
- 辅助装置

液压传动中,

输出压力 F 只与负载 P 有关

输出速度 v 仅与输入流量 Q 有关 (判断题).

哔哩哔哩 bilibili 香菜洋葱

3. 相关参数

$v = \frac{Q}{A} = \frac{m^3/s}{m^2}$ ，Q 流量， A 活塞横截面积

$P = p \cdot Q = (N/m^2) \cdot (m^3/s)$ ，p 压强 ，P 功率.

作业：

1. 液压传动系统有哪几个典型组成部分？其作用分别是什么？

2. 液压传动、气压传动和液力传动有什么不同？

能量不同：
- 液压传动：以液体作为工作介质，利用液体的压力能来传递动力和进行控制
- 气压传动：以气体作为工作介质，利用气体的压力能来传递动力和进行控制

介质不同

液力传动：利用液体的动能来传递动力.

液压输出的力大约为气压仅有 0.6 MPa

液力传动效率仅有30%

适用于自动化.

优点：抗冲击（用于起吊）

3. 举例说明你所了解的液压传动应用实例。

磨床、拖拉机、吊车、千斤顶...

4. 你认为液压传动技术有哪些主要优缺点？

5. 液压传动技术的发展方向是什么？

① 提高元件性能，创新新型元件，不断小型化和微型化

② 高度的组合化、集成化和模块化

③ 和微电子技术相结合，走向智能化

④ 研究和开发特殊传动介质，推进工作介质多元化

6. 液压传动有哪几种控制形式？

液压传动的操纵调节方式有 ① 手动式 ② 半自动式 ③ 全自动式

控制部分的结构组成形式有 ① 开环式 ② 闭环式

唔系洋葱 bilibili

No.

Date

第二章 液压液

1. 液压油液的物理性质

(1) 密度：单位体积液体内所含有的质量。

$$\rho = \frac{m}{V}$$

(2) 比容：密度的倒数

$$v = \frac{1}{\rho}$$

(3) 重度：单位体积液体的重量。

$$\gamma = \rho g$$

(4) 压缩性：液体受压力作用其体积会减小的性质。

①体积压缩系数

$$k = -\frac{1}{\Delta p} \cdot \frac{\Delta V}{V_0}$$

越大，越易压缩

②体积弹性模量

$$K = \frac{1}{k} = -\frac{\Delta p}{\Delta V} V_0$$

越小，越易压缩，油的可压缩性是钢的100倍。

钢：$2.1 \times 10^5 MPa$

石油基液压油 $(1.4 \sim 2) \times 10^3 MPa$

液压系统分析中，认为油液不可压缩！

(5) 黏性：液体在外力作用下流动时，液体分子间的内聚力阻碍分子间的相对运动而产生内摩擦力的性质

$$\tau = \frac{F_f}{A} = \mu \frac{du}{dy}$$

μ为绝对黏度/动力黏度。

牛顿液体内摩擦定律

黏度
- 动力黏度μ：表征流动液体内摩擦力大小 $[Pa \cdot s] / [N \cdot s/m^2]$
- 运动黏度ν：$\nu = \frac{\mu}{\rho}$ $[m^2/s]$
- 相对黏度

Date

影响因素：液体的黏-温特性：温度↑，黏度↓

黏度指数 VI ↑，黏度随温度变化小，黏-温好

压力：压力↑，液体分子间距离↓，内聚力↑，黏度↑

2. 液压油的作用：①传递动力的介质

②运动间润滑剂

③散热

↓

3. 对液压液的要求（填空题）

①合适的黏度，较好的黏温特性

②润滑性能好

③质地纯净，杂质少

④对金属和密封件有良好的相容性

⑤较好的化学稳定性

⑥抗泡沫性、抗乳化性好，腐蚀性小防锈性好。

⑦可压缩性小

⑧流动点和凝固点低，闪点和燃点高

⑨对人体无害，成本低。

4. 选用液压油（主要考虑黏度）

①工作压力 ②环境温度 ③工作部件的运动速度 ④液压泵类型 ⑤经济性。

Campus 唐系洋葱 bilibili

No

Date

作业：

1. 油液在液压系统中的作用是什么？
2. 什么是液体的体积压缩系数？体积弹性模量？

体积压缩系数：若压力为 p_0 时液体的体积为 V_0，压力增加 Δp，液体体积减小 ΔV，

K 即为液体在单位压力下的体积相对变化量。

3. 液压油液的黏度有几种表示方法？
4. 液压系统对油液有哪些要求？
5. 如何选用液压油液？
6. 液压油液被污染后有哪些危害？如何防止油液被污染？

危害：① 固体颗粒会加速元件磨损，堵塞元件中的小孔、缝隙及过滤器，使泵、阀性能下降，产生噪声。

② 水的侵入会加速液压液的氧化，并和添加剂作用产生黏性胶质，使滤芯堵塞

③ 空气的混入会降低液压液的体积模量，引起气蚀，降低润滑性

④ 溶剂、表面活性化合物化学物质会使金属腐蚀

⑤ 微生物的生成会使液压液变质，降低润滑性，加速腐蚀

防止措施：① 严格清洗元件和系统

② 防止污染物从外界侵入

③ 采用高性能过滤器

④ 控制液压液的温度

⑤ 保持所有部位良好的密封性

⑥ 定期检查和更换液压液并形成制度

7. 什么是空气分离压？什么是气穴现象？
8. 气穴现象有什么危害？
9. 采取哪些措施可以减少液压系统中气穴现象的发生？
10. 写出孔口流量公式，并对各项作出解释。

Campus

第三章 液压流体力学基础（三个考点）

1. 静力学

$p = p_0 + \rho g h$

液压系统中忽略高度差带来的压强差。

2. 动力学

(1) 理想液体能量方程 （填空题）

$$\frac{p}{\rho} + zg + \frac{u^2}{2} = 常数$$

压力能　重力势能　动能

（简答题）

意义：理想液体能量方程的物理意义是：理想液体做恒定流动时具有压力能、位能和动能三种能量形式，在任一截面上这三种能量形式可以相互转换，但三者之和为一定值，即能量守恒。

不考虑热能

(2) 孔口流量公式 （填空题）

一般形式：$Q = C_d A (\Delta p)^x$，薄壁小孔取 $x = \frac{1}{2}$

Δp 小孔前后压力差，C_d 流量系数，A 小孔横截面积

(3) 气穴现象 （简答题）

在液压系统中，当流动液体某处的压力低于空气分离压时，原先溶解在液体中的空气就会游离出来，使液体中产生大量气泡，这种现象即为气穴现象。

空气分离压：在一定温度下，当液压油液的压力低于某值时，溶解在油液中的过饱和空气将会突然地从油液中分离出来，产生大量气泡。

危害：使液压装置产生噪声和振动，使金属表面受到腐蚀。

减小措施：

① 减小阀孔口前后的压差，一般希望其压力比 $p_1/p_2 < 3.5$

② 正确设计和使用液压泵站

③ 液压系统各元部件的连接处要密封可靠，严防空气侵入

④ 采用抗腐蚀性能力强的金属材料，提高零件的机械强度，减小零件表面粗糙度值

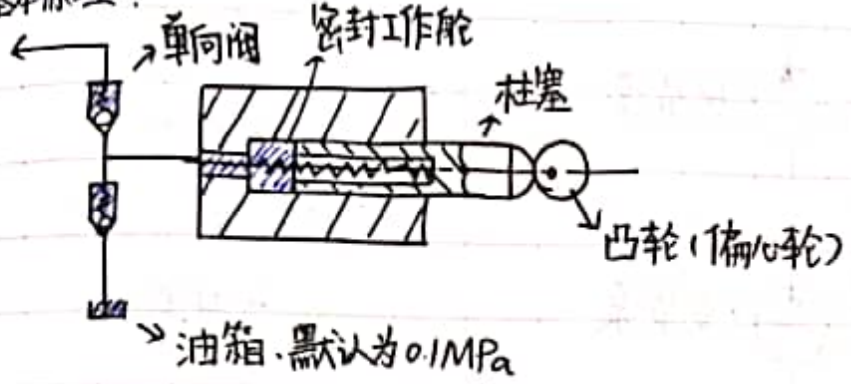
内容：1. 液压泵和液压马达的基本原理

2. 基本性能：压力、流量、效率及其关系

3. 三种类型泵（马达）的基本结构，优缺点等

第四章 液压泵和液压马达

1. 基本原理



容积式液压泵：①容积可以改变 ②靠密封工作腔的容积变化进行工作，其输出流量的大小由密封工作腔的容积变化大小决定 ③有配流机构

2. 基本性能

(1) 工作压力：实际工作时的压力

对泵来说，工作压力指输出压力，仅取决于泵的总负载

对马达来说，工作压力指输入压力

(2) 理论排量 V

(3) 理论流量 q_t

无泄漏

轴每转一转，由其密封容腔几何尺寸变化所算得的排出（输入）液体体积

在单位时间内由其密封容腔几何尺寸变化计算而得的排出（输入）液体体积

(4) 额定流量

在正常工作条件下，按试验规定必须保证的流量

(5) 理论功率

$$P_t = pq_t = pVn = T_t\omega = 2\pi T_t n$$

(6) 效率

功率损失

容积损失：因内泄漏、气体和油液在高压下的压缩而造成的流量损失（占95%）

↳ 容积效率 $\eta_V = \frac{q}{q_t} = \frac{q_t - \Delta q}{q_t}$

机械损失：因摩擦而造成的转矩上的损失

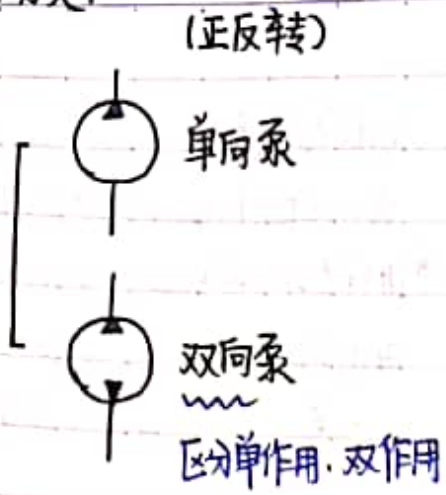
↳ 机械效率 $\eta_m = \frac{T_t}{T} = \frac{T_t}{T_t + \Delta T}$

唔系洋葱 bilibili KOKUYO

No.

Date

3. 分类.



三大类型：齿轮泵、叶片泵、柱塞泵.

4. 齿轮泵（6~16 MPa，低压泵）

壳体、端盖、齿轮的各个齿间槽组成密封工作腔

(1) 排量计算和流量脉动

$$V = \pi D h_w b = 2\pi z m^2 b = C 2\pi z m^2 b$$

D：分度圆直径，b：齿宽，h_w 工作齿高，C：修正系数 (定量)

$$\sigma = \frac{q_{max} - q_{min}}{q}$$，q：平均流量.

(2) 结构特点、

(概念) ① 困油：

齿轮泵要平稳工作，故总有两对轮齿同时啮合，并有一部分油液被围困在两对轮齿形成的封闭容腔之间。封闭腔容积减小会使被困油液受挤压而产生很高的压力，并从缝隙挤出，导致油液发热，并使机件受到额外的负载；封闭容腔增加会造成局部真空，使油液中溶解的气体分离，产生气穴现象。这些都使泵产生强烈的振动和噪声。

② 径向不平衡力

Campus

(填空)

③泄漏 { i)齿轮两侧面和两端盖间轴向间隙
ii)泵体内孔和齿顶圆间径向间隙
iii)齿轮啮合线处间隙

(4)提高外啮合齿轮泵压力:

①提高转速 ②增大模数 ③增加齿数 ④增加齿宽

5. 叶片泵 ($\leq 16MPa$, 中压泵)

由转子、定子、叶片、配油盘、端盖组成。

两相邻叶片、配油盘、定子和转子间形成密封工作腔

(1)单作用叶片泵

在转子转一转的过程中,吸油压油各一次

$V=2be\pi D$, b:转子宽度, e:偏心距, D定子内圆直径

通过改变e改变排量

特点: ①改变定子和转子之间的偏心距便可改变流量 $q=nV_g$。

②处在压油腔的叶片顶部受有压力油作用,要将叶片推入转子槽内。为使叶片顶部可靠的和定子内表面相接触,压油腔一侧的叶片底部要通过特殊沟槽和压油腔相通。吸油腔一侧的叶片底部要和吸油腔相通。这里叶片仅靠离心力的作用顶紧在定子内表面上。

区分于双作用 (高分考点) 见作业T12

③转子受有不平衡的径向液压作用力。

(2)双作用叶片泵 叶片数为4的倍数时流量脉动最小

转子每转一转,每个密封工作腔吸油、压油各两次 (定量)

$V=2b[\pi(R^2-r^2)-\frac{R-r}{\cos\theta}sz]$, z:叶片数, s:叶片厚度, θ:叶片倾角

同心,依靠定子曲线影响泵的性能.

提高双作用叶片泵压力的措施:

(弹叶片、阶梯叶片)

①减小作用于低压腔叶片根部的油压

②减小根部受油压作用面积

(3)限压式变量叶片泵

增加一个柱塞对定子施加反馈力，从而改变偏心距。

压力越高，偏心距越小，泵输出流量越小。当压力大到泵内偏心距所产生的流量全部用于补偿泄漏时，不管外负载再怎样增大，泵的输出压力不会再提高。

6. 柱塞泵（25~32MPa，高压泵）← 密封性能好

缸体和柱塞形成密闭工作腔。

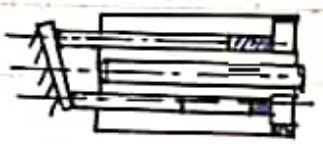
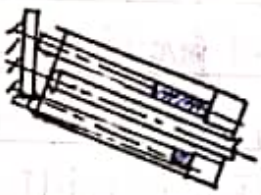
(1)排量

$V = \frac{\pi}{4} d^2 D z \tan\delta$，$\delta$：斜盘倾角，$D$：柱塞在缸体上的分布圆直径

↓

通过改变δ改变排量。

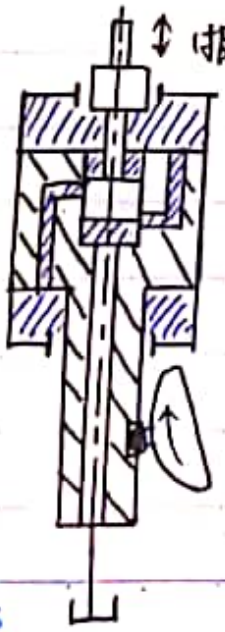
(2)分类

- 斜盘式轴向柱塞泵 
- 斜轴式轴向柱塞泵 
- 径向柱塞泵。

主动件不同

（电动机必须正放）

(3)变量控制机构 —— 伺服式液压手动变量机构



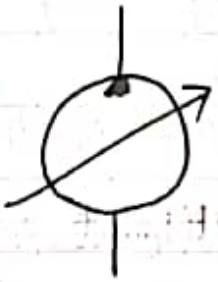
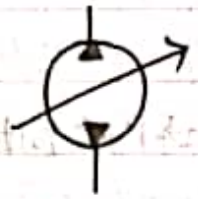
适用于高压大流量液压泵

借活塞的上下移动改变盘的倾角

Campus

Date

7. 基本类型泵比较

	齿轮泵	叶片泵	柱塞泵
	低压泵(16~16MPa)	中压泵(≤16MPa)	高压泵(25~32MPa)
双向:	✓ (前提: 进出油口对称)	X	✓
变量:	X	✓ 改变e	✓ 改变β
特点:	优: 结构简单, 尺寸小, 重量轻, 制造方便, 工作可靠, 自吸能力强, 对油液污染不敏感, 维护成本低 缺: 流量脉动大, 噪声大, 磨损严重, 一些机体承受径向不平衡力, 工作压力提高受限		优: 结构紧凑, 径向尺寸小, 重量轻; 转动惯量小, 易变量, 容积效率高, 压力可达30MPa以上 缺: 对油液污染敏感 

8. 液压马达

高速小转矩 (n ≥ 500r/min) { 齿轮式 / 叶片式 / 轴向柱塞式 }

低速大转矩: 径向柱塞式 (n < 500r/min)

(1) 轴向柱塞式工作原理

转矩有脉动 $T = \Sigma F_y R \sin\theta = \Sigma F_x R \tan\delta \sin\theta$

(2) 主要参数:

① 理论转矩 $T_i = \Delta p \cdot V / 2\pi$, Δp 进回油腔压差

② 实际转矩 $T = (\Delta p V / 2\pi) \cdot \eta_m$

③ 转速: $n = \frac{q \cdot \eta_v}{V}$

暗黑洋葱 bilibili

No.

Date

9. 摆动液压马达

实现往复摆动的执行元件。

输入：压力、流量　　输出：转矩、角速度

$$T=\frac{b}{2}(R_2^2-R_1^2)(p_1-p_2)\eta_m \quad ，b叶片宽度.$$

$$\omega=\frac{2q\eta_v}{b(R_2^2-R_1^2)}$$

10. 液压泵中的气穴现象

$$NSPH=\underbrace{\frac{p_s}{\rho g}+\frac{v_s^2}{2g}}-\frac{p_g}{\rho g}$$

有效吸入压力头　　泵入口处能量.

p_s 泵吸入口的绝对压力

v_s 泵吸入口的流速

表征液压泵产生气穴的倾向

如果在泵内由于油液加速或其他损失引起的压力降为Δp，且在$NSPH=\frac{\Delta p}{\rho g}$时泵内最低压力达到$p_g$，即产生气穴现象。

不产生条件：

$$NSPH>\frac{\Delta p}{\rho g}$$

11. 液压泵的噪声

(1) 产生原因：①流量脉动；②压力冲击；③气穴；④泵内流道突变；⑤机械原因

(2) 降低措施：

① 消除泵内压力突变

② 装设蓄能器或消音器

③ 防气穴

④ 隔振

⑤ 减小机械原因

Campus

No.

Date

作业：

1. 泵和马达在液压系统中起什么作用？

能量转换装置。

泵把驱动电动机的机械能转换成输入系统中油液的压力能，供液压系统使用

马达把油液的压力能转换成机械能，使主机的工作部件克服负载及阻力而产生运动

2. 什么是泵的工作压力？额定压力？排量？流量？理论流量？

3. 泵的功率损失主要组成部分是什么？

4. 泵的容积损失主要是由哪些因素引起的？

5. 外啮合齿轮泵的齿数和流量脉动之间有什么关系？

齿数越少，脉动率δ越大

6. 解释齿轮泵的困油现象。如何解决？

7. 齿轮泵的内泄漏途径有哪些？哪个途径最严重？

8. 齿轮泵的径向不平衡力是怎么产生的？有哪些危害？如何防止？

产生：齿轮泵中，从压油腔经过泵体内孔和齿顶圆间的径向间隙向吸油腔泄漏的油液随径向位置而不同。可以认为从压油腔到吸油腔的压力是逐级下降的，其合力相当于给齿轴一个径向力，即径向不平衡力。

危害：直接影响轴承寿命。很大时能使轴弯曲，齿顶和壳体内表面产生摩擦。

防止：缩小压油口并用扩大泵体内腔高压区径向间隙来实现径向补偿。

9. 齿轮泵有哪些优缺点？

10. 叶片泵的单作用和双作用是什么概念？

11. 叶片泵是变量泵吗？为什么？齿轮泵是变量泵吗？

12. 单作用叶片泵与双作用叶片泵的叶片根部导入的压力油有什么不同？为什么？

不同：单作用叶片泵只在高压区引入压力油，双作用叶片泵需一直引入压力油

原因：单作用叶片泵在压油腔受到高压油对叶片的作用力，仅靠离心力无法使叶片顶部可靠地和定子内表面相接触，因此应将压油腔一侧的叶片底部通过特殊沟槽和压油腔相通，通入压力油平衡作用力。而双作用叶片泵定子内表面由两组圆弧组成，为不规则曲线，内表面不光滑，无论是压油腔还是吸油腔，靠离心力均无法实现可靠接触，故需一直通入压力油。在压油腔通入全部压力油，在吸油腔通入部分[illegible]子

No.

Date

叶片结构或阶梯叶片改善受力情况。

13. 变量叶片泵的"变量"是指泵的什么性能参数改变？ 排量

14. 外反馈限压式变量叶片泵适用于什么工况？
既要实现快速行程又要实现工作进给（慢速）的执行元件供油。

15. 柱塞泵有哪几种结构形式？

16. 柱塞泵是否有变量泵？为什么？

17. 轴向柱塞泵有什么优缺点？

18. 斜盘式轴向柱塞泵的滑靴结构设计的目的是什么？
由点接触改为面接触，减小滑靴与斜盘之间的接触应力，减小磨损，延长使用寿命，提高效率

19. 液压马达在液压系统中是什么功能元件？能实现什么运动？

20. 液压泵中为什么会发生气穴现象？
液压泵在吸油过程中，吸油腔的绝对压力会低于大气压。如果液压泵离油面很高，吸油口处过滤器和管道阻力大，油液的黏度过大，则液压泵吸油腔中的压力就很容易低于油液的空气分离压，从而出现气穴现象。

21. 如何判断液压泵是否会发生气穴现象？

22. 液压泵的噪声来源有哪些？如何降噪？

23. 哪些泵可以做变量泵使用？

24. 将所学过的液压泵按压力由低到高排序。

25. 完成下表：

种类	定子	转子	挤子
齿轮泵	泵体、侧板	齿轮	齿
叶片泵	壳体、配油盘	转子体	叶片
柱塞泵	斜盘、配油盘	缸体	柱塞

第五章 液压缸

把液体的压力能转换成机械能以实现直线往复运动的能量转换装置.

按结构分类 { 活塞缸 / 柱塞缸 / 摆动液压缸 }

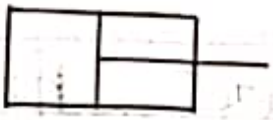
输入: 压力、流量　　输出: 推力、速度.

1. 活塞缸

(1) 单杆.

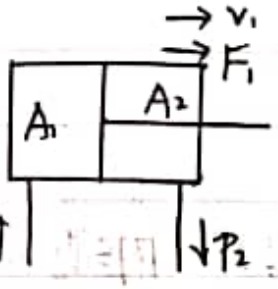


单杆单作用



单杆双作用

计算

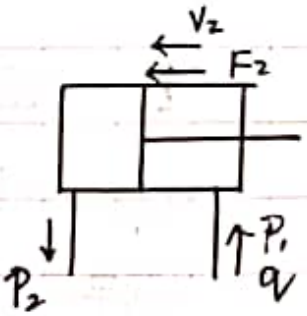


$$A_1 = \frac{\pi}{4}D^2$$

$$A_2 = \frac{\pi}{4}(D^2-d^2)$$

$$F_1 = (p_1A_1 - p_2A_2)\eta_m = \frac{\pi}{4}[(p_1-p_2)D^2 + p_2d^2]$$

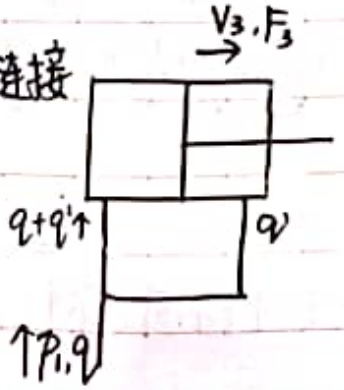
$$v_1 = \frac{q}{A_1}\eta_v$$



$$F_2 = (p_1A_2 - p_2A_1)\eta_m = \frac{\pi}{4}[(p_1-p_2)D^2 - p_1d^2]$$

$$v_2 = \frac{q}{A_2}\eta_v$$

差动连接

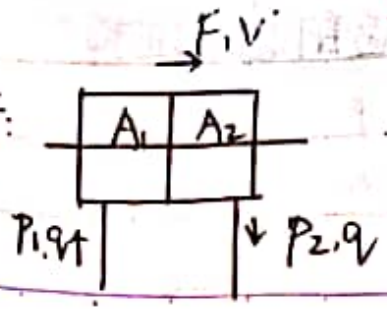


$$F_3 = p_1(A_1-A_2)\eta_m = p_1\cdot\frac{\pi}{4}d^2\eta_m$$

$$A_1v_3 = q + A_2v_3$$

$$\Rightarrow v_3 = \frac{q\eta_v}{A_1-A_2} = \frac{4q}{\pi d^2}\eta_v$$

(2) 双杆:



$\because A_1 = A_2 = A$

$$F = A(p_1-p_2)\eta_m$$

$$v = \frac{q}{A}\eta_v$$

bilibili 番茄洋葱

No.

Date

考试重点

2. 液压缸的典型结构和组成

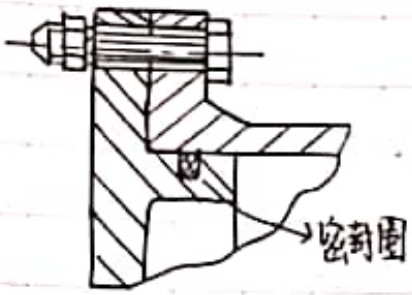
(1) 液压缸的组成 (填空)

①缸盖和缸筒 ②活塞和活塞杆 ③缓冲装置

④密封装置 ⑤排气装置.

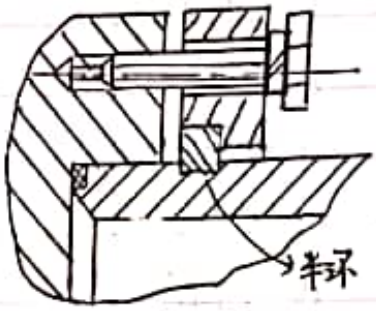
(2) 缸盖和缸筒 (受力大→钢) (画图大题·会画·会认·会解释)

连接方式:



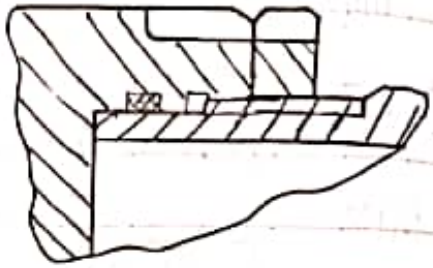
法兰连接

(结构简单·装拆方便·外形尺寸大)



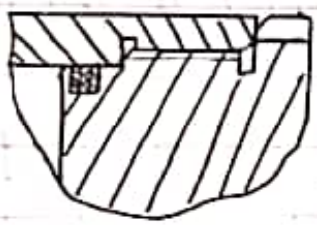
压板连接

(结构简单·装拆方便·增加壁厚)



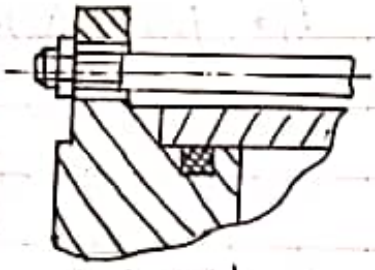
外螺纹连接

(适用于较小的缸筒)



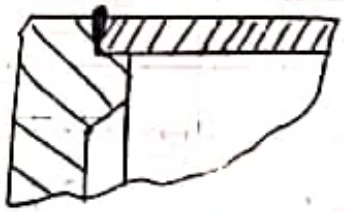
内螺纹连接

(适用于较小的缸筒)



拉杆连接

(容易加工和装拆,重)



焊接式连接

(不易加工,可能变形)

(3) 活塞和活塞杆

由于活塞需要耐磨,活塞杆需要高强度,因此使用材料不同,不宜做整体

(4) 缓冲装置

目的:使工作部件平稳制动,避免活塞和缸盖的相互碰撞.

类型:间隙缓冲、可调节流缓冲、可变节流缓冲

原理:当活塞接近端盖时,增大液压缸回油阻力,使缓冲油腔内产生足够的缓冲压力,使活塞减速,从而防止活塞撞击端盖

Campus

(5) 密封装置 (O、Y、V型)

- 间隙密封：依靠运动件间的微小间隙来防止泄漏
- 活塞环密封：适用于高压、高速或密封性能要求高的场合
- 密封圈密封：结构简单、制造方便、成本低，能自动补偿磨损；密封可靠，既可用于运动件，又可用于固定件（非金属）

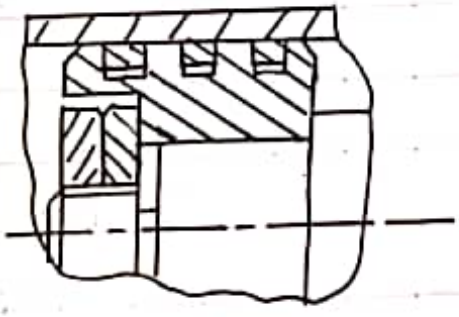
3. 液压缸主要尺寸的确定

	受拉伸	受压缩		
		$p_1 \le 5$	$5 < p_1 \le 7$	$p_1 > 7$ ☆
活塞杆直径 d	(0.3~0.5)D	(0.5~0.55)D	(0.6~0.7)D	0.7D

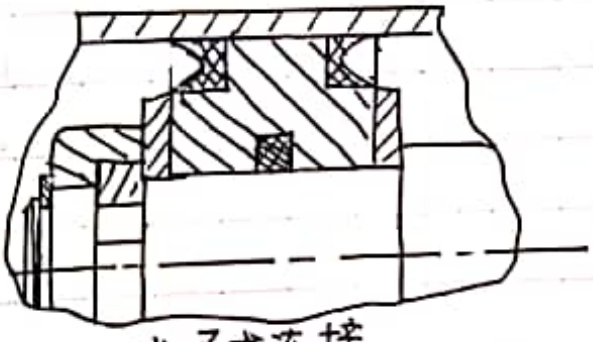
0.7D 一般不存在了以下，故用

作业：

1. 典型液压缸一般有哪些主要构成部件？
2. 缸盖与缸筒有几种连接形式？以简图示之。
3. 活塞与活塞杆有几种连接方式？以简图示之。



螺纹式连接



半环式连接

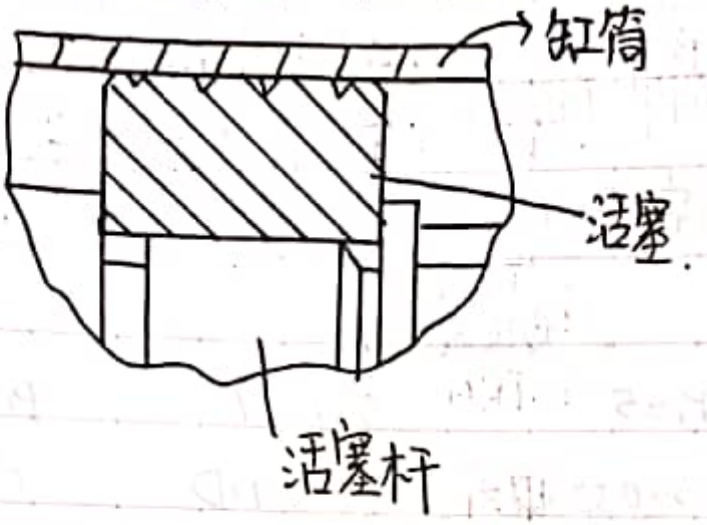
4. 液压缸有哪些地方需要密封？
   ① 缸筒与活塞之间 ② 缸盖与活塞杆之间 ③ 活塞与活塞杆之间 ④ 缸筒和缸盖
5. 常见的缓冲装置有哪些？ P91.
6. 排气装置的作用是什么？
   排出积聚在液压缸内的空气。

唔系洋葱 bilibili

No.

Date

补：缸筒与活塞杆、活塞之间为间隙密封.



No.

Date

第六章 液压阀

液压阀：用来控制液压系统中油液的流动方向或调节其压力和流量的（填空）

在结构上，所有的阀都由阀体、阀芯和驱使阀芯动作的元、部件构成

- 阀
  - 压力控制阀
  - 流量控制阀
  - 方向控制阀
- 连接方式
  - 管式连接
  - 板式连接（有两口或以上）/叠加式连接
  - 插装式连接.

1. 对液压阀的基本要求

① 动作灵敏，使用可靠，工作时冲击和振动小

② 油液流过时压力损失小

③ 密封性能好

④ 结构紧凑、安装、调整使用、维护方便，通用性大。

2. 液压阀上的共性问题

所有阀都有

(1) 稳态液动力：

阀芯移动完毕，开口固定之后，液流流过阀口时因动量变化而作用在阀芯上的力。

(2) 瞬态液动力：

阀芯在移动过程中（即开口大小发生变化时）阀腔中液流因加速或减速而作用在阀芯上的力。

仅与阀芯的移动速度有关，与阀口开度无关！

(3) 卡紧力

由于制造误差引起滑阀副几何形状误差和同轴度变化所引起的径向不平衡液压力。

球阀、锥阀无卡紧力，适用于通流能力大的阀

减小措施：① 提高阀的制造精度，避免出现偏心

② 使阀芯或阀套产生小振幅的震动或摆动

③ 在阀芯上开出平衡径向力的均衡槽.

（简答）

KOKUYO

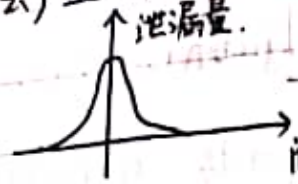
No

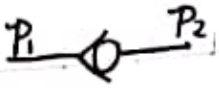
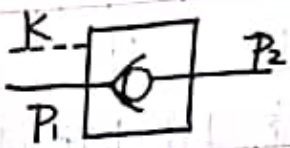
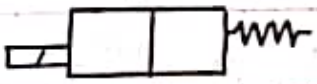
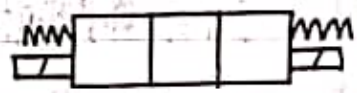
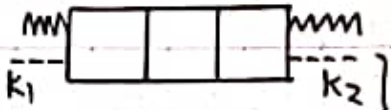
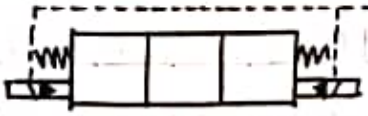
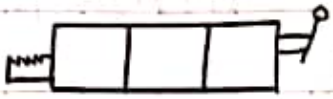
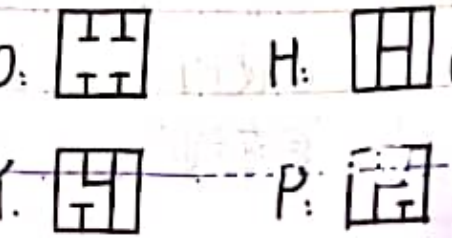
Date

(反向)

(4)阀的泄漏特性.

球阀、锥阀不产生泄漏，滑阀由于阀芯和阀孔间有一定间隙，在压力作用下会产生泄漏。



- 单向阀
  - 普通单向阀  $P_1 \to P_2$ √ ; $P_1 \leftarrow P_2$ ×
  - 液控单向阀  K=0, $P_1 \to P_2$ √, $P_1 \leftarrow P_2$ ×; K≠0, $P_1 \rightleftharpoons P_2$
- 换向阀
  - 按通路分类：二通、三通……
  - 按工作位置数分类：二位、三位……
  - 按控制方式分类
    - 电磁  不通电→右侧；通电→左侧
    -  (三位)
    - 液动  (判断) 通流直径 ≥32mm 用液压换向
    - 电液 
    - 手动 
    - 机动 
    - 气动
  - 按工作位置机能 

Campus

常见通口：P 进油口，压力油口
K 控制口，流量小
O/T：零压油口，直接连油箱
A.B…：工作口，接执行元件
L：泄油口，直接接油箱。

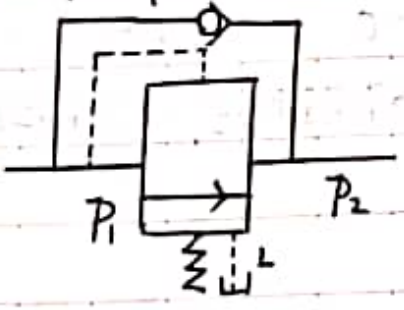
J: 
C: 
K:  (可卸载) X: 
M:  (可卸载) U: 
N: 

1) 普通单向阀：使油液只能沿一个方向流动，不许反向倒流。
(管式连接) 要求：①通油方向的阻力尽可能的小，不通油方向良好密封
②动作灵敏，工作时不应有撞击和噪声
③弹簧刚度小

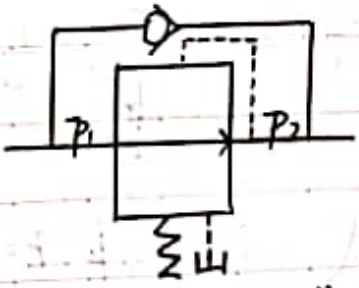
主要性能参数：正向最小开启压力
正向流动时的压力损失
反向泄漏量。

应用：①安装在泵的出口，防止系统压力冲击对泵的影响，且防止泵不工作时，系统油液经泵倒流回油箱。
②分隔油路，防止干扰
③复合阀(并联)

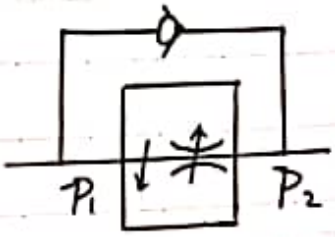
ii) 单向顺序阀



iii) 单向减压阀



iii) 单向调速阀



不能反用，故使用单向阀，P1连堵着的一边。

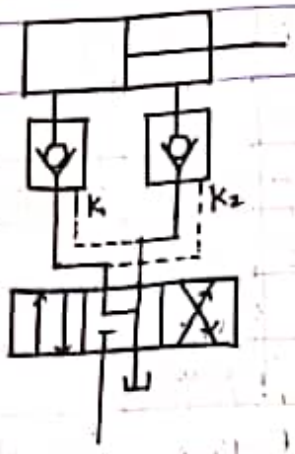
12) 液控单向阀
(板式连接)
应用：①对液压缸进行锁闭 ②作为立式液压缸的支承阀
③在某些情况下起保压作用 ④双液控单向阀构成锁紧回路——液压锁

No.

Date

(画图版)

液压锁:



处于中间位置时锁紧: $K_1=K_2=0$

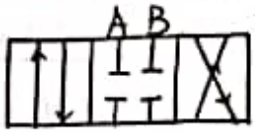
不能用 O 型(无法保证 K=0)

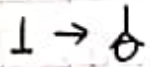
不能用 H 型(通流有阻力)

(3)换向阀

(板式安装)

(没有中间态)





球阀

三位四通滑阀

一般四通以下

密封不好,一般加单向阀保压(设计)

不能使用滑阀的中位机能锁紧!

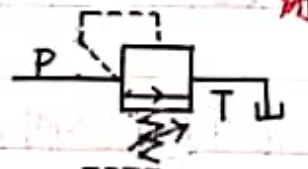
要求: ①油液流经阀时的压力损失要小

②互不相通的油口间泄漏要小

③换向平稳、迅速、可靠

4. 压力控制阀

- 溢流阀
  - 直动式
  - 导控式
- 减压阀
  - 直动式
  - 导控式



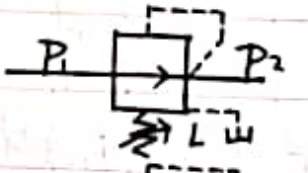


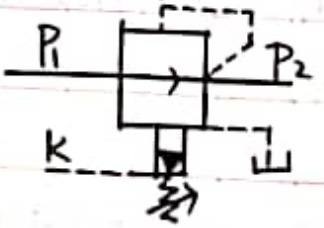
K=0

P→T 完全畅通

K≠0

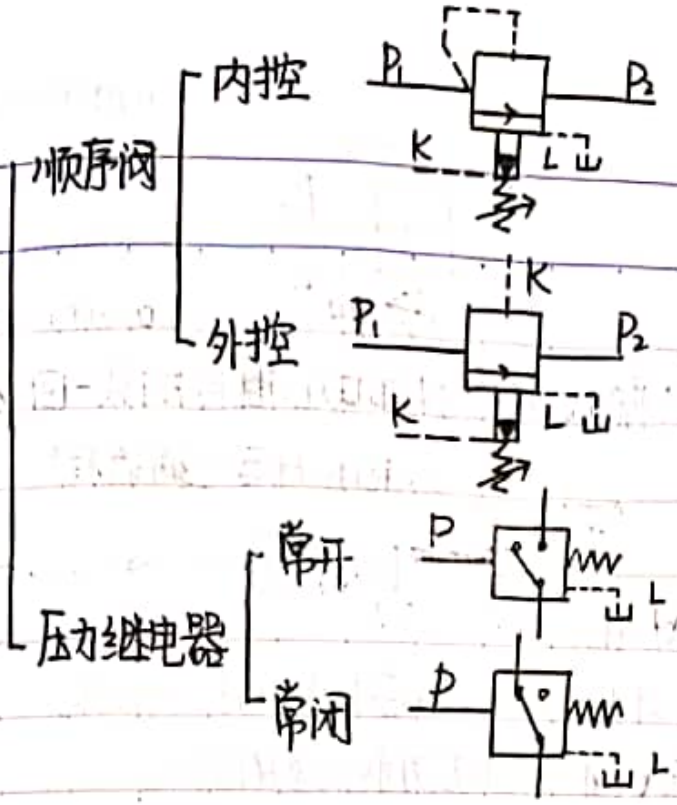
先导,需励打开阀



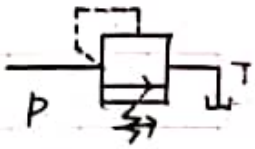


见态弹簧!

Campus



11) 溢流阀.



(直动)

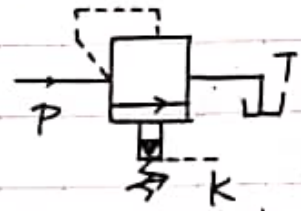
(判断)

只要阀口打开，有油液经过溢流阀，溢流阀入口处的压力基本就是恒定的

①改变弹簧预紧力，可调整溢流压力

②改变弹簧刚度，可改变调范围.

压力受溢流流量影响大，不适于在高压、大流量下工作



(导控)

卸荷更好，比换向阀中位机能好，卸荷压力低(0.15MPa)

应用: ①.作溢流阀，使系统压力恒定 → 调压

(填空) ②作安全阀，对系统起过载保护

③作背压阀，接在系统回油路上，造成一定的回油阻力，以改善执行元件的运动平稳性.

④利用先导式溢流阀对系统实现远程调压或系统卸荷(可见调压回路)

要求: ①调压范围宽，调压偏差小

②压力振摆小，动作灵敏

③过流能力大，噪声小.

补.溢流阀是通过阀口的溢流，使被控制系统或回路的压力维持恒定，实现稳压、调压、限压的作用。

No.

Date

(2) 减压阀 { 定值 ✓ / 定差 / 定比



L的作用：防止泄漏进弹簧腔导致阀芯无法移动；若结构复杂，存在密闭工作腔，则必须加L口，以防泄漏带来危害。

油液流经减压阀后，压力降低，且使与其出口处相接的某一回路的压力保持恒定，即为定值减压阀。

$$P_2 \approx \frac{K_s}{A} x_c \propto const$$

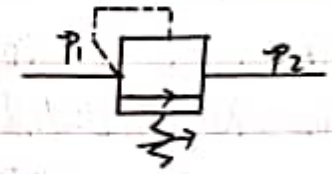
应用：①用在要求稳定低压的回路中

②用来限制工作机构的作用力，改善机构的控制性能。

要求：①出口压力维持恒定，不受入口压力和流量的影响。

②反应灵敏。

(3) 顺序阀 (类似溢流阀)



顺序阀用油液的压力来控制油路的通断，并因常用于控制多个执行元件的顺序动作而得名。 压力低的先动。

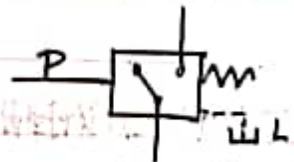
应用：①

②与单向阀组成平衡阀，保持垂直载荷不因自重而下落

③外控式减压阀可使双泵系统中的大流量泵卸荷

④背压阀。

(4) 压力继电器



压力继电器是利用油液压力信号来启闭电气触点，从而实现电路通断的液/电转换元件。

电系洋葱 bilibili

mpus

Date

普通节流阀



流量特性：$q_T = CA_T(P_1-P_2)^{\frac{1}{2}} = CA_T\Delta P^{\frac{1}{2}}$ ★

① 负载变化大导致速度不确定 → 仅适用于定负载.

② 温度对流量稳定性有影响

③ 有最小稳定流量

④ 流量调节范围一般在50以上，高压流量阀在10以上.

★仅限执行元件

5. 流量控制阀
依靠改变阀口通流面积的大小来改变液阻，控制通过阀的流量，达到调节执行元件运动速度的目的.

①有足够多调节范围
②保证稳定的最小流量
③压力、温度影响小、
④调节方便
⑤泄漏小

调速阀（稳流量阀）



（定差减压+节流）
正常工作时至少要有0.4~0.5MPa的压差.

→ P_1由溢流阀调整，基本保持恒定，P_2由活塞上的负载F决定 → 用于执行元件负载变化大而运动速度要求稳定的系

溢流节流阀



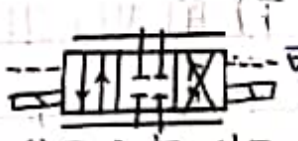
（定差溢流+节流）

①本身具有溢流和安全的功能，不需要在泵出口加溢流阀

②泵出口压力（P_1）随负载变化，系统功耗低

③流过系统全部流量、阀芯阻力大，节流口前后压差为0.3~0.5 MPa，稳速性差。

6. 电液伺服阀



可大流量

(1) 定义：一种变电气信号为液压信号以实现流量或压力控制的转换装置

特点：控制灵活、精度高、快速性好、输出功率大的控制元件

(2) 工作原理.

一般只做一级放大器.

①一级放大：喷嘴挡板 } 液压放大器.
②二级放大：滑阀
③反馈：挡板的弹性变形

输入电流→衔铁产生转矩→挡板发生挠曲→左右喷嘴至挡板的间隙不等→阀芯左右压力不等→阀芯移动，阀口大小发生变化，换向并控制流

7. 电液比例阀

(1) 定义：一种按输入的信号连续地、按比例地对油液的压力、流量或方向进行控制的液压阀被广泛用于对液压参数进行连续远距离或程序控制，但对控制精度和动态特性要求不高的系统

(2) 工作原理：

用电流大小控制阀芯的开口大小的阀.

No.

Date

补：伺服阀和换向阀的区别：

①伺服阀有中间态，换向阀无

②伺服阀可调节压力 ③伺服阀必须有精密的滑油器。

(6. 电液伺服阀)

(1)比较。(判断)

① 电位移转换器功率小

② 过滤要求高

③ 极高精度，单件配作

④ 响应快

⑤ 多为四通阀，同时控制方向和流量

(7. 电液比例阀)

① ——— 大

② ——— 低

③ 精度一般，可以互换

④ 响应慢

⑤ 压力、流量、方向控制

(4) 动态特性，① 一定的频宽；② 相位差小 → 响应快；③ 共振幅值偏差小

8. 电液数字阀：用数字信号直接控制的阀

(1) 分类：① 基于脉数调制(PNM)的控制阀 → 步进电机做D/A控制

② 基于脉宽调制(PWM)的控制阀 → 高速开关阀

(2) 特点：① 可以直接和计算机接口，不需要D/A转换器

② 与伺服阀、比例阀相比，结构简单，工艺性好，便宜，抗污染能力强，工作稳定可靠，功耗小

9. 叠加阀

由板式安装发展而来，方向阀在上层，其他阀在下层，下层的阀除了具有自身的功能通道，还需要具有上层阀所需的通油管路。

10. 插装阀

(1) 优点：① 二通插装阀适用于大流量、超大流量系统

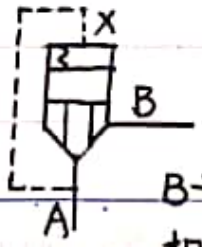
② 阀芯动作灵敏

③ 密封性好，泄露小

④ 结构简单，易于实现标准化。

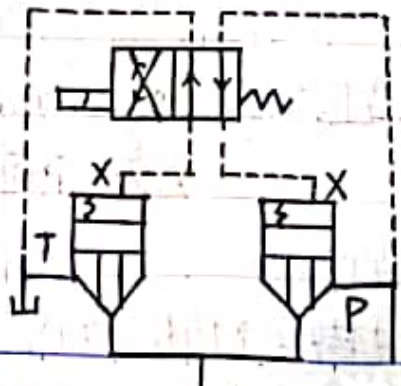
(参考一图和对应原理)

(2) 应用



B→A ✓

相当于单向阀



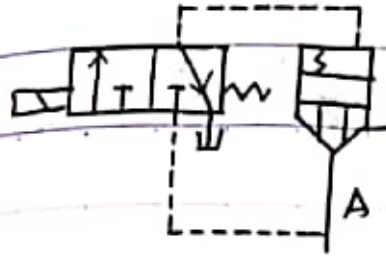
① 断电：P→A ×

A=0

② 通电 P→A √

A≠0

相当于[illegible]



断电：B→A ✓
A→B ✓

通电：B→A ✓
A→B ✗

相当于二位二通阀

构造原理A

作业：

1. 液压阀按机能分为几大类？
2. 液压阀一般有哪些基本的组成零件？
3. 你认为理想的液压阀应满足哪些基本要求？
4. 解释液压卡紧力、稳态液动力、瞬态液动力的概念。
5. 衡量单向阀性能好坏的主要指标有哪些？
6. 画出你所学过方向控制阀的符号
7. 换向阀有哪几种操纵方式？
8. 液压阀的安装方式有哪几种？
9. 电磁换向球阀与滑阀相比有哪些优点？
   球阀无液压卡紧力，适用于通流能力大的阀，密封性好。
10. 画出你所学过的所有压力控制阀的符号
11. 举例说明导控型溢流阀的应用。
12. 哪些压力阀必须有单独的泄油口L，为什么？
13. 溢流阀和安全阀有什么区别？
    溢流阀起定压溢流作用和安全保护作用，不需要压力设定
    安全阀为常闭状态，当压力超过规定值后，会打开排放介质，防止压力超过，需要压力设定
14. 比较先导式减压阀和导控式溢流阀
    ①减压阀保持出口处压力不变，溢流阀保持进口处压力不变
    ②不工作时，减压阀进出口互通，溢流阀不通
    ③减压阀有L口，溢流阀没有
15. 画出你学过的所有流量控制阀的符号。

No.

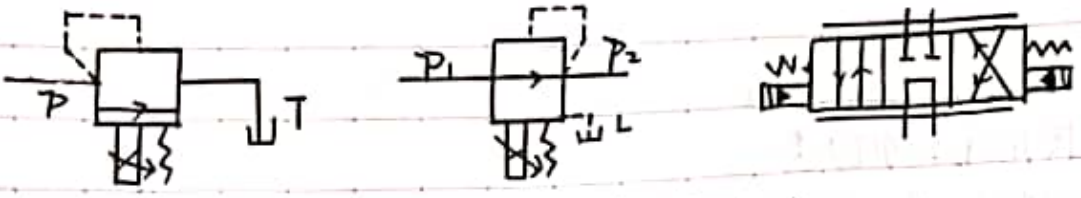
Date . .

16. 与普通节流阀相比，调速阀和溢流节流阀有什么优点，

17. 流量控制阀的主要作用是什么？

18. 解释电液伺服阀、电液比例阀的原理。

19. 画出电磁比例溢流阀、电磁比例减压阀、三位四通M型电液伺服换向阀

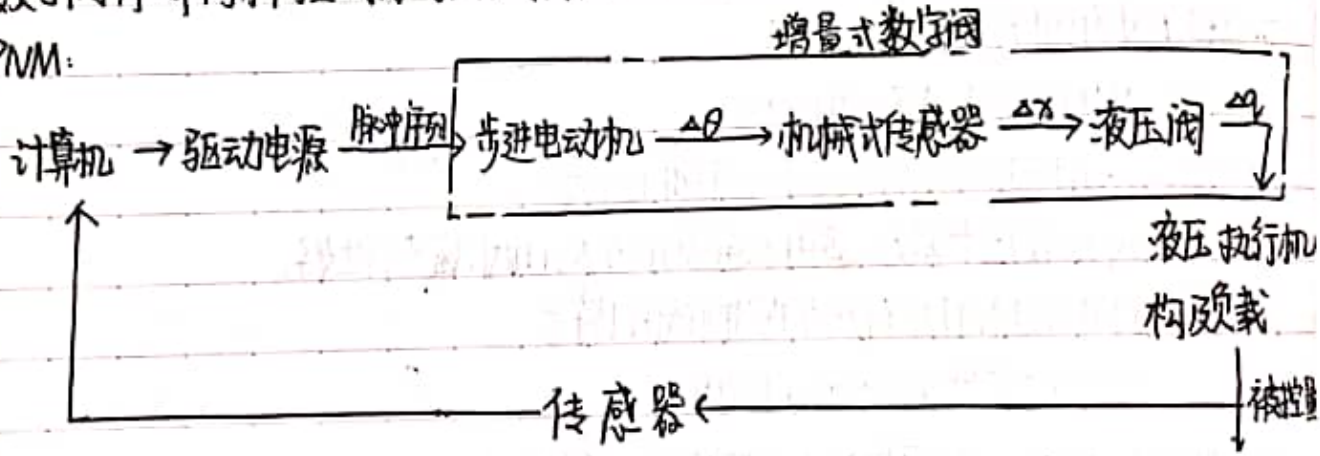


20. 解释电液数字阀、叠加阀、二通插装阀的原理及概念

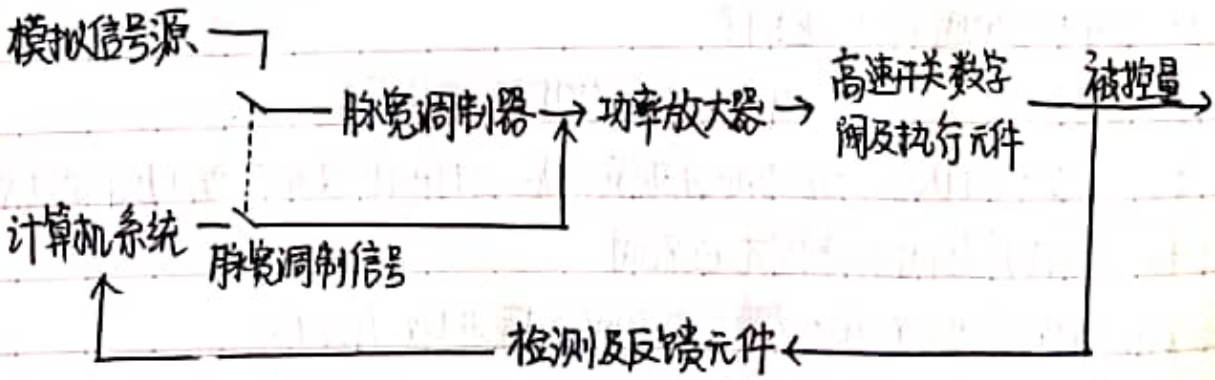
盖板式二通插装阀由插装件和控制盖板两部分组成，从工作原理上就是一个液控单向阀，它有多种面积比和弹簧刚度，主要功能是控制主油路中油流的方向、压力和流量。

21. 数字阀有哪两种控制方式，说明其控制原理。

PWM：



PWM：



Campus

哲杰洋葱 bilibili

No.

Date

第七章 辅助装置

1. 蓄油器：储存油液的压力能 [弹簧式 ⑤ / 充气式 ⑥]

(1) 作用：①在短时间内供应大量压力油液

②维持系统压力

③减小液压冲击或压力脉动

(2) 使用和安装：①充气式中应使用惰性气体（一般为氮气）

②不同的蓄能器各有其适用的工作范围

③气囊式原则上应垂直安装（油口向下）

④装在管路上的蓄能器使用支板或支架固定

⑤蓄能器与管路之间应安装截止阀

2. 过滤器：滤除混在液压油液中的杂质



粗滤油器



高精度滤油器

(1) 应用：①泵入口：粗吸油滤油器（通流能力大）

②回油口：回油滤油器（不能造成阻力）

③精密元件入口：精（如伺服阀）

④重要系统：加装单独的滤油系统。

(2) 主要性能指标：①过滤精度；②压降特性；③纳垢能力

3. 油箱

(1) 作用：①贮存供系统循环所需的油液

②散发系统工作时所产生的热量

③释出混在油液中的气体

④为系统中的元件提供安装的位置

⑤沉淀油液中的污物



普通



顶置

(2) 结构：{整体式 / 分离式}；{开式 / 闭式}

KOKUYO

No.

Date

(3) 容量：

油箱的容量是指油面高度为油箱高度80%时的油箱有效容积。

$V = \xi q_p$.

q_p 液压泵的额定流量 (L/min)

ξ 与压力有关的经验数据：低压2~4，中压5~7，高压10~12。

(4) 设计时注意事项：

- ①吸油管和回油管应尽量相距远一点，两管之间要用隔板隔开，以增加油液的循环距离，使油液有足够的时间分离气泡、沉淀杂质和消散热量。
- ②为防止油液被污染，油箱上各盖板、管口处都要多善密封（加空气滤清器）
- ③为了易于散热和便于对油箱进行搬移及维护保养，箱底离地至少应在150mm以上，且应适当倾斜，以便排放污油，设置放油塞、液位计。
- ④分离式采用钢板焊接
- ⑤普通钢板内壁应涂上耐油防锈的涂料或进行磷化处理。（防锈防腐蚀）
- ⑥为防止涡旋，回油部分应加装扩散器或斜板
- ⑦安装热交换器。

4. 热交换器：控制油温

(1) 冷却器

水冷、气冷

一般之间安放在回油管或低压管路上

(2) 加热器

多点加热

由于油液是热的不良导体，单个加热器的功率容量不能太大，以免油液过度受热变质。

5. 管件：连接液压元件和输送油液

(1) 油管：钢管、橡胶管

(2) 管接头：①装拆方便，连接速度快

②连接牢固，密封性好。

Date

作业：

1. 液压辅助元件有哪些？画出它们的符号并说明他们的用途

2. 液压油箱上一般安装哪些附件？

① 空气滤清器，用于与外界通风

② 箱底倾斜，设置放油塞、液位计（带温度计）

③ 热交换器

④ 箱底安装磁性块，以便吸附杂质

3. 如何确定油箱的容积？

4. 液压系统哪些地方需要安装滤油器、冷却器？

5. 安装皮囊式蓄能器应注意什么？

6. 单个加热器的功率为何不能太大？

7. 液压系统的工作温度一般是多少？

一般希望保持在30℃～50℃范围之内，最高不超过65℃，最低不低于15℃.

8. 液压油管有哪几种材料？

钢管、纯铜管、尼龙管、塑料管、橡胶管

（不用）

唔系洋葱 bilibili

No.

Date

第八章 调速回路.

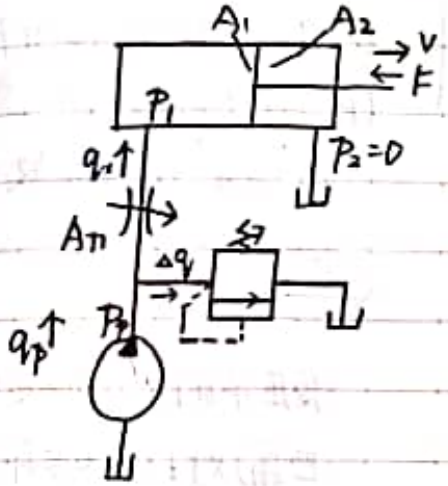
调速回路是一切液压传动回路的核心部分，功能为传递动力（功率）

重点：机械特性、功率特性、调速特性.

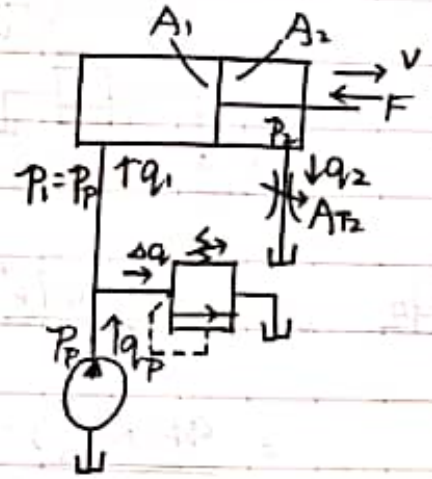
1. 节流调速回路（只能使用定量泵，必须并联一个溢流阀/安全阀）

工作原理是通过改变回路中流量控制元件通流截面积大小来控制流入执行元件或自执行元件流出的流量，以调节其运动速度。

(1) 定压式节流调速回路.



进口节流式



出口节流式

$$\begin{cases} F = P_1 A_1 & ① \\ V = q_1 / A_1 & ② \\ q_1 = C A_T (P_p - P_1)^x & ③ \end{cases}$$

$$\begin{cases} F = P_1 A_1 - P_2 A_2 & ① \\ V = q_2 / A_2 & ② \\ q_2 = C A_{T2} P_2^x & ③ \end{cases}$$

联立 $\Rightarrow V = \dfrac{C A_T (P_p - \frac{F}{A_1})^x}{A_1}$

联立 $\Rightarrow V = \dfrac{C A_{T2} (\frac{P_1 A_1 - F}{A_2})^x}{A_2}$

（15分推导+图）

① 机械特性：

$$= \frac{C A_T (P_p A_1 - F)^x}{A_1^{x+1}}$$

$$= \frac{C A_{T2} (P_1 A_1 - F)^x}{A_2^{x+1}}$$

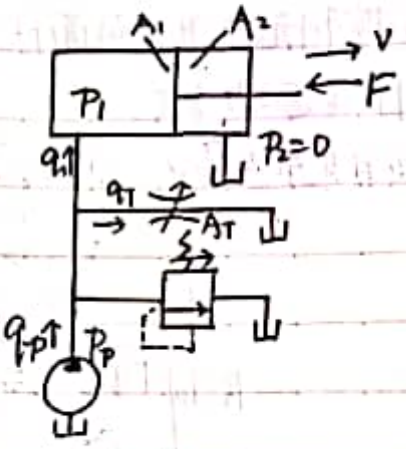
② 功率特性：功率损失 ⇓ 热量

- 溢流损失 ΔP_1：Δq 在 P_p 下流过溢流阀的损失
- 节流损失 ΔP_2：q_1 在 ΔP 下流过节流阀的损失

③调速特性 $R_c = \frac{V_{max}}{V_{min}} = \frac{A_{Tmax}}{A_{T,min}} = R_T$

定压式节流调速回路的调速范围R受流量控制元件调节范围限制。

(2)变压式节流调速回路.(工作压力随负载而变)



$F = P_1 A_1$ ①

$V = q_1 / A_1$ ②

$q_1 = q_P - q_T = q_P - C A_T P_P^{\varphi}$ ③

$q_P = q_0 - K_1 P_P$ ④

理论流量 泄漏系数

联立 ⇐

①机械特性: $V = \frac{q_P - C A_T P_P^{\varphi}}{A_1}$

$= \frac{q_0 - K_1(\frac{F}{A_1}) - C A_T (\frac{F}{A_1})^{\varphi}}{A_1}$

液压系的流量损失(主要是泄漏)对工作速度有很大影响,泄漏与工作压力有关。

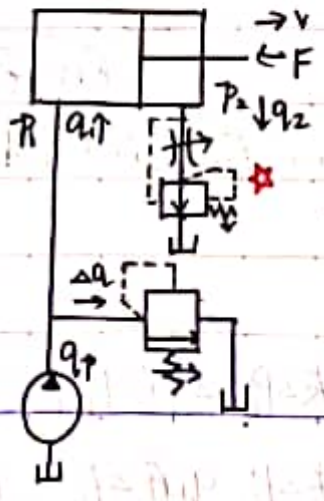
②效率特性 { 有节流损失
无溢流损失(仅有安全阀,R在过载时作用) ⇒ 效率高.

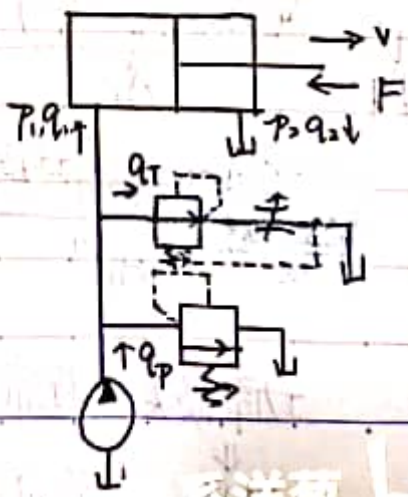
③调速特性:与 R_T、F、K_1 均相关

(3)工作性能改进 或调速阀

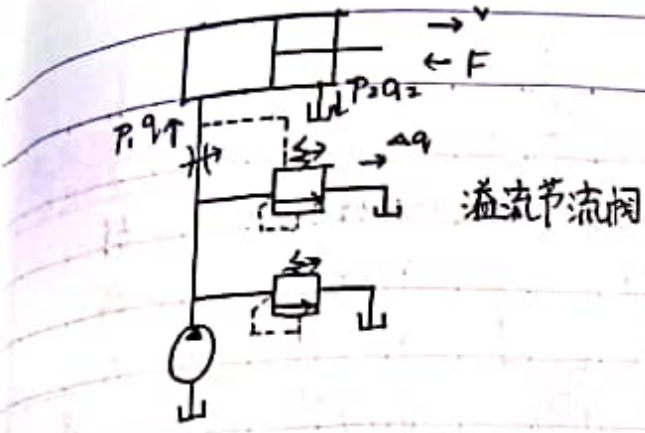
将节流阀改为溢流节流阀,克服机械特性比较软、变载下运动特性差的缺点.







Campus
洋葱 bilibili

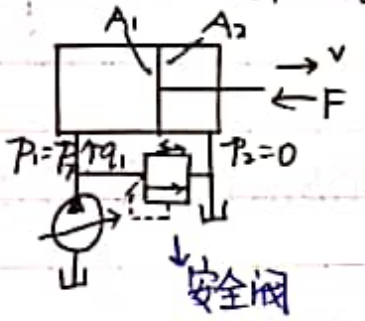


溢流节流阀

2.容积调速回路.

工作原理是通过改变回路中的变量泵或变量马达的排量来调节执行元件的运动速度。

泵-缸式容积调速回路:(变压)



(1) 机械特性

$$F = p_1 A_1$$

$$v = \frac{q_p}{A_1} = \frac{q_t - k p_p}{A_1} = \frac{q_t - k\frac{F}{A_1}}{A_1}$$

(2) 效率特性: 无节流、溢流损失 $\Rightarrow$ 效率高

(3) 调速特性:

$$R_c = \frac{v_{max}}{v_{min}} = \frac{A_1 q_{tmax} - kF}{A_1 q_{tmin} - kF} = 1 + \frac{A_1(q_{tmax} - q_{tmin})}{A_1 q_{tmin} - kF}$$

$$= 1 + \frac{R_p - 1}{1 - \frac{kF}{A_1 q_{min}}}$$

与 R_p, k, F 均有关.

3.容积节流调速回路.

工作原理为用压力补偿型变量泵供油,用流量控制元件确定进入液压缸或由液压缸流出的流量来调节活塞的运动速度,并使变量泵的输油量自动地与液压缸所需流量相适应。

No.

Date

(考选用)

4. 三类调速回路比较

		(节流阀) 节流调速 (改进)				容积调速	容积节流调速	
		定压式	变压式	定压式	变压式		定压式	变压式
机械特性	速度刚性	差	很差	好		较好	好	
	承载能力	好	较差	好		较好	好	
调速特性(范围)		大	小	大		较大	大	
功率特性	效率	低	较高	低	较高 (无溢流)	最高 (无损)	较高	高
	发热	大	较小	大	较小	最小	较小	小
适用范围.		小功率、轻载或低速的中、(<3kW) 低压系统.				大功率、重载高速 (>5kW) 的中高压系统	中小功率的中压系统.	

5. 选用要求:

① 调速范围能够满足执行元件要求; ② 速度稳定性好; ③ 效率高.

作业:

1. 画出你所掌握的节流调速回路, 叙述其工作原理, 分析机械特性、效率特性.
2. 如何改善节流调速回路的性能?
3. 调速回路有哪几大类?
4. 调速回路的选用:

(1) 速度低的: 节流调速回路

(2) 速度稳定性高的: 调速阀式节流调速回路

(3) 速度稳定性低的: 节流阀式节流调速回路

(4) 负载小, 负载变化小的: 节流调速回路

(5) 负载大, 负载变化大的: 容积调速回路、容积节流调速回路

(6) 3kW以下: 节流调速回路

(7) 3~5kW: 容积节流调速回路、容积调速回路.

(8) 5kW以上: 容积调速回路

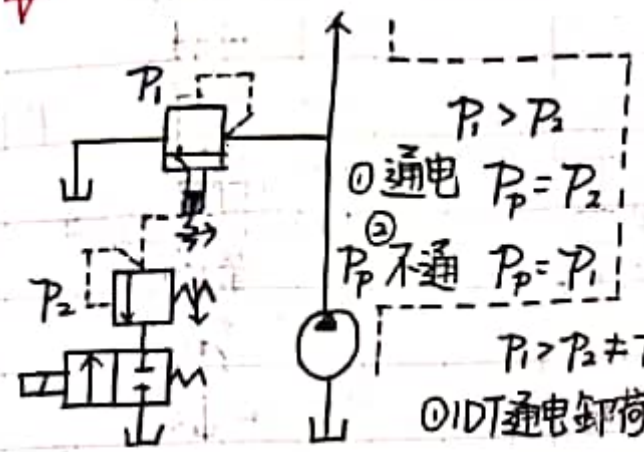
(9) 要求费用低廉: 节流调速回路

(10) 允许费用高些: 容积节流调速回路、容积调速回路

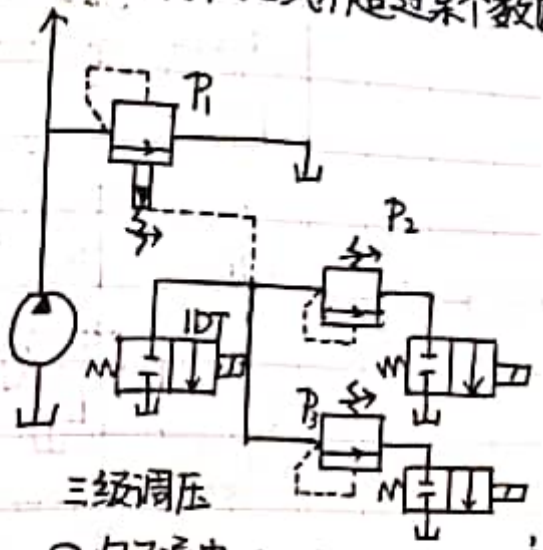
(设计题)

第九章 其他基本回路.

(1)调压回路：使液压系统整体或某部分的压力保持恒定或不超过某个数值



二级调压



三级调压

$P_1 > P_2 \neq P_3$

①1DT通电卸荷

②2DT通电 $P_p = P_2$

③3DT通电 $P_p = P_3$

④均不通电 $P_p = P_1$

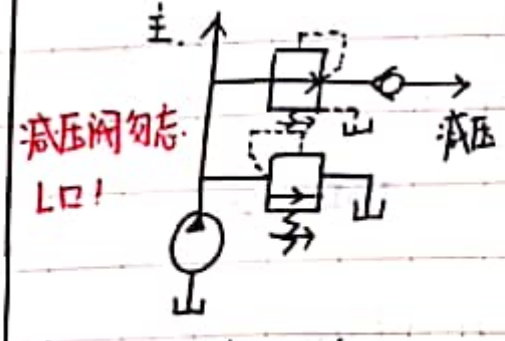
多级调压回路设计原理：使用导控型液压阀设主压，液控部分几级调速就并联(n-1)个溢流阀，但其压力都应小于主压。

1.压力回路：控制液压系统整体或部分压力以使执行元件获得所需的力或转矩或保持受力状态的回路。

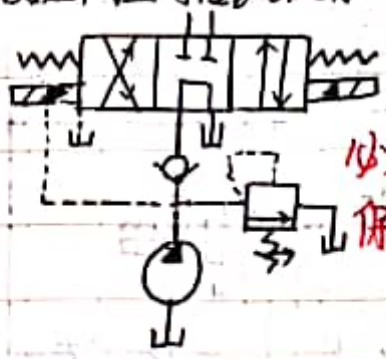
(2)减压回路：使系统中的某一部分油路具有较低的稳定压力。

①为使减压回路工作可靠，减压阀的最低调整压力不应小于0.5MPa，最高调整压力应比系统压力小0.5MPa (判断)

②调速元件应放在减压阀后。(应紧挨执行元件)



减压回路



必须有单向阀，以使系统保持0.3MPa左右压力。

卸荷回路(小流量系统)

大流量见"三级调压"①或使用插装阀

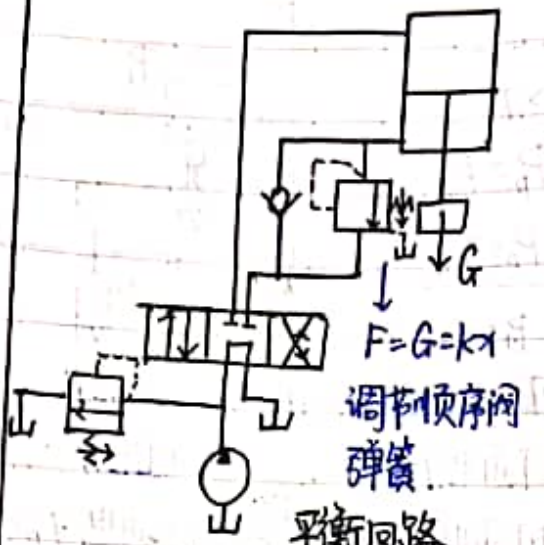
(3)卸荷回路：在液压泵不停止工作(连续转动)时，使其输出的流量在压力很低的情况下流回油箱，以减少功率损耗，降低系统发热，延长泵和电动机的寿命。

No.

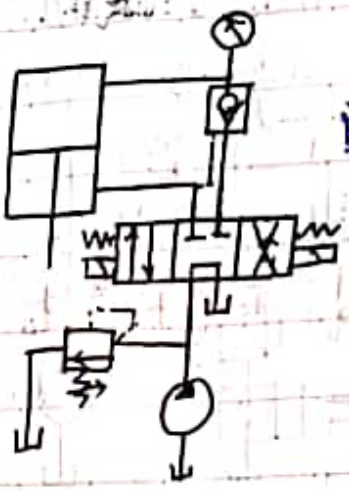
Date

只适用于自重不大，活塞锁住时定位要求不高的场合

(4) 平衡回路：防止垂直放置的液压缸和与之连接的工作部件因自重而自行下落。



平衡回路



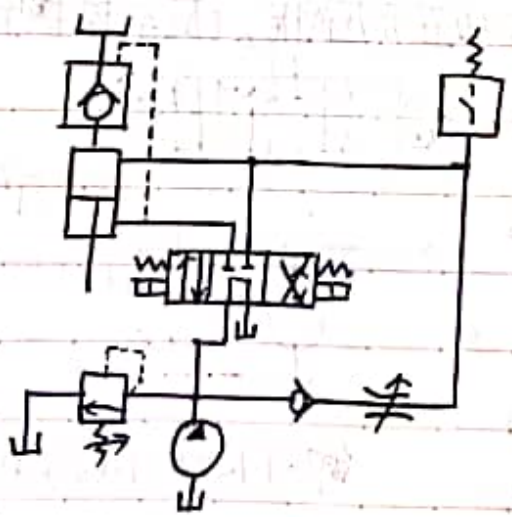
单向锁紧

保压回路

(5) 保压回路：使系统在液压缸不动或仅有极微小的位移下稳定的维持住压力。

(6) 释压回路：使高压大容量液压缸中储存的能量缓缓释放，以免它突然释放时产生很大的液压冲击。

一般液压缸直径大于250mm，压力高于7MPa时，其油箱在排油前应先卸压（区分卸荷回路）



释压回路

唐泰洋葱 bilibili

No.

Date

2. 快速运动回路：使液压执行元件获得所需的高速，缩短机械空程运动的时间，以提高工作效率

速度快，压力小。

实现方法：①液压缸差动连接回路

（填空）②双泵供油回路

③采用增速缸的快速运动回路。

④采用蓄能器的快速运动回路。

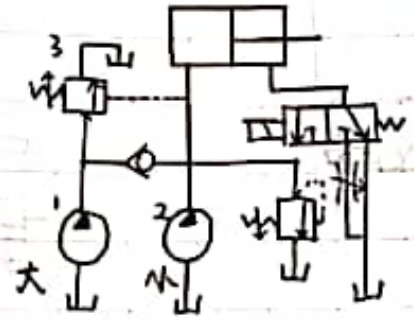
(1)差动回路



右位：快进

左位：工进

(2)双泵供油回路



输出压力仅与负载有关。

输出速度仅与流量有关。

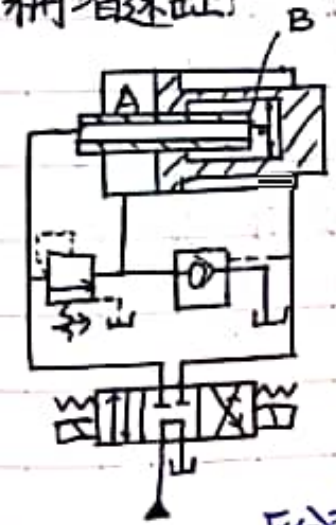
仅2工作，工进

1.2共同工作，快进

N泵工作压力大，$P_3 > P_1$

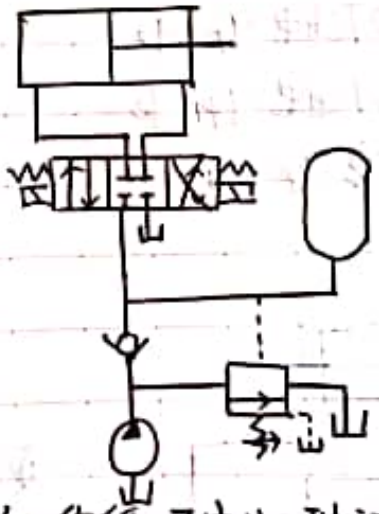
指流量，$P_b = Pq$。

(3)采用增速缸



利用有效面积变化。

(4)采用蓄能器



中位，蓄能器充油

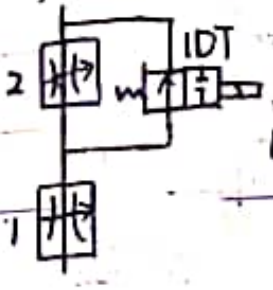
卸荷阀压力大于工作压力。

压力换压回路

★速度换接回路：使液压执行机构在一个工作循环中从一种运动速度换到另一种运动速度。

（通过改变孔口大小）

由小的决定流量



①串联，$q_2 < q_1$

1DT通电，$q_p = q_2$

不通 $q_p = q_1$



②并联

1DT通电，$q_p = q_2$

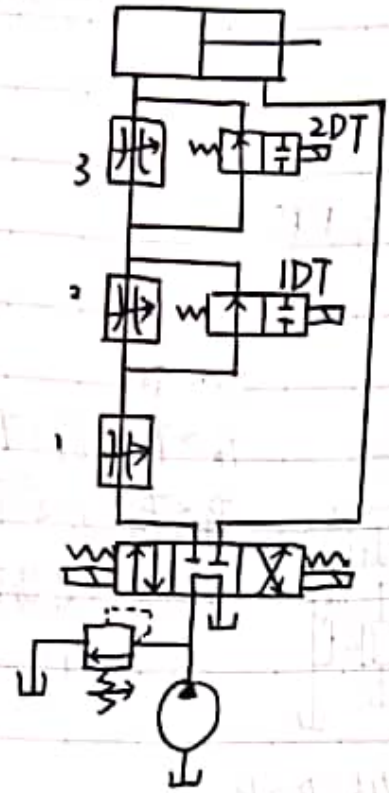
不通，$q_p = q_1$

CSDN @洋葱

No.

Date

例：设计一个三级调速回路。



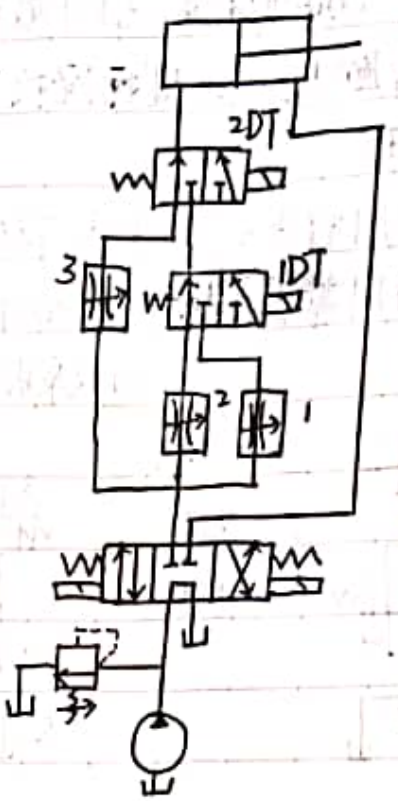
串联：$q_3 < q_2 < q_1$

都不通电 $q_p = q_1$

仅1DT通电 $q_p = q_2$

仅2DT通电 $q_p = q_3$

均通电 $q_p = q_3$.



并联：$q_1 \neq q_2 \neq q_3$

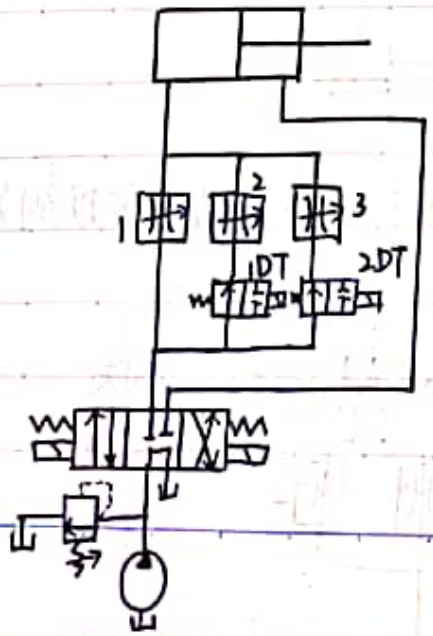
都不通电 $q_p = q_3$

仅1DT通电 $q_p = q_3$

仅2DT通电 $q_p = q_2$

均通电 $q_p = q_1$

最好不要串并联合用！



更简单的并联

均不通电 $q_p = q_1 + q_2 + q_3$

仅1DT通 $q_p = q_1 + q_3$

仅2DT通 $q_p = q_1 + q_2$

都通电 $q_p = q_1$

Campus

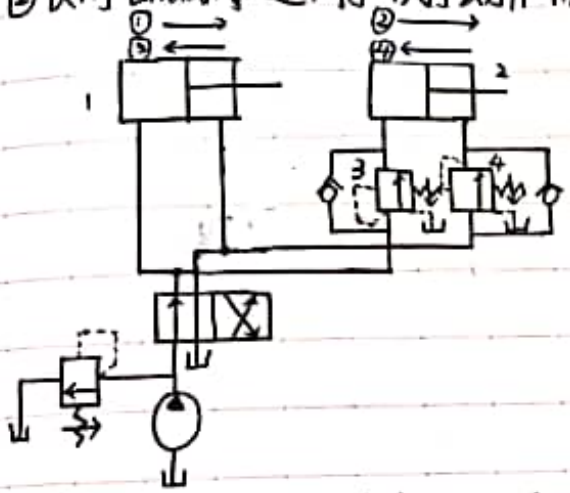
4.锁紧回路：在液压执行元件不工作时切断其进出油液通道，确切地使它保持在既定的位置上。
（见液控单向阀"液压锁"）

5.多缸动作回路。

(1)顺序动作回路：使多缸液压系统中的各个液压缸严格的按规定的顺序动作

①使用顺序阀：只适用于系统中液压缸数目不多，负载变化不大的场合

②使用电磁阀：适用于顺序动作循环经常要求改变的场合。



$P_{1左} < P_3 < P_1$

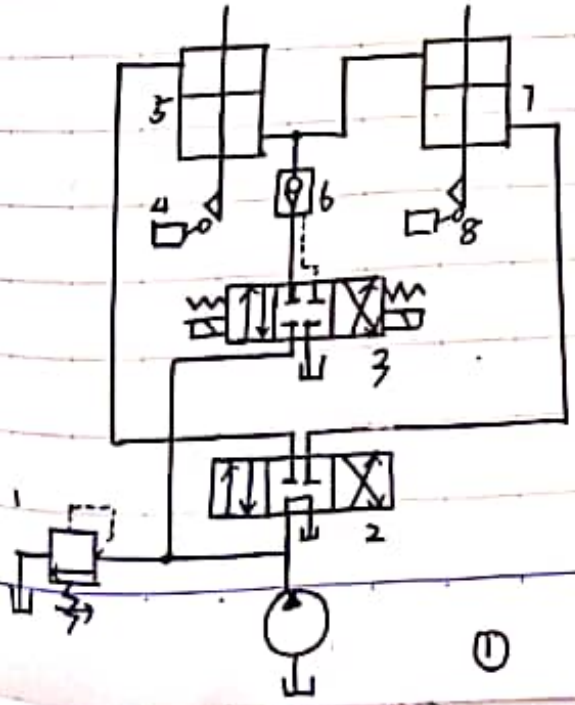
$P_{1右} < P_4 < P_1$

(2)同步回路：保证系统中的两个或多个液压缸在运动中的位移量相同或以相同的速度。

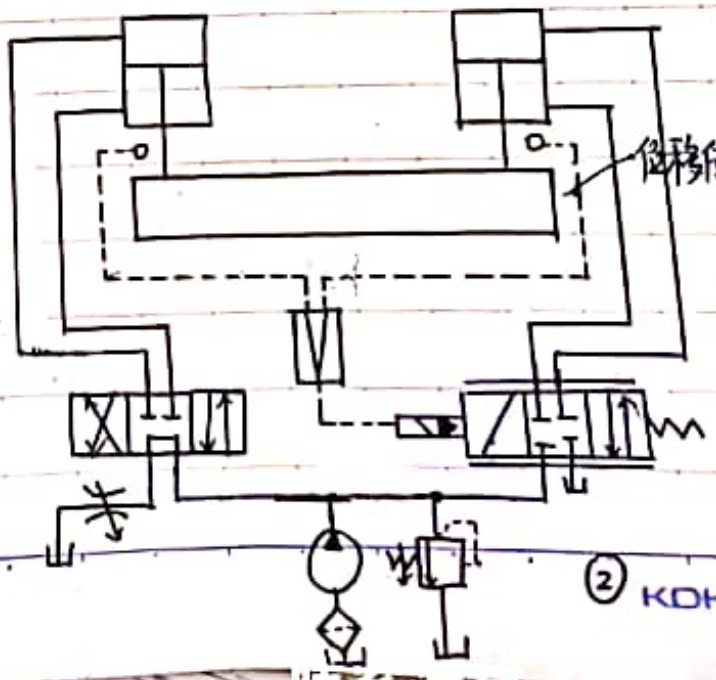
①带反馈装置的串联液压缸回路：适用于负载较小的场合

目的：消除累积误差

②使用电液伺服阀：适用于两液压缸相距较远而同步精度要求又高的场合。



①



②

No.

Date . .

(3) 多缸快慢速互不干扰回路：防止液压系统中的几个液压缸因速度快慢的不同在动作上互相干扰。

(4) 多缸卸荷回路：使液压泵在各个执行元件都处于停止位置时自动卸荷，而当任一元件缸要求工作时又立即由卸荷状态变为工作状态。